

模块 3：编码容错技术

Hamming Code 复习讲义与常考题详解

适合期末复习：概念题 + 计算题 + 画位置表题

本讲义目标：把 Hamming 距离、最小距离、校验位位置、syndrome 单错定位、SEC-DED 判断和高频题型一次性整理，便于考前背诵和练习。

目录

- 一、Hamming Code 总体框架
- 二、Hamming 距离、最小距离与检错/纠错能力
- 三、Hamming(7,4) 的位置表、校验组与构造方法
- 四、syndrome 计算与单比特纠错
- 五、为什么普通 Hamming(7,4) 的 $d_{min} = 3$
- 六、扩展 Hamming 码 SEC-DED
- 七、常考题与详细答案
- 八、考前速记模板与常见陷阱

一、Hamming Code 总体框架

Hamming Code 的核心思想是：多增加几个校验位，让接收端不仅知道“发生了错误”，还可以通过 syndrome 定位“第几位出错”。

记忆：普通奇偶校验只能发现某些错误；Hamming 码用多个校验组，让每个位置拥有唯一的二进制编号。单比特错误时，失败的校验组组合正好等于错误位位置。

本模块考试通常不是只问定义，而是要求你能画位置表、写校验方程、算 syndrome、翻转错误位。

必须掌握的 6 个点

- Hamming 距离：两个等长二进制串对应位不同的个数。
- 最小距离 d_{min} ：任意两个不同合法码字之间 Hamming 距离的最小值。
- 检错与纠错公式：检 t 位错需要 $d_{min} \geq t + 1$ ；纠 t 位错需要 $d_{min} \geq 2t + 1$ 。
- 校验位位置：1、2、4、8、16、...，即 2 的幂次位置。
- syndrome：重新计算各校验组得到的结果；普通 Hamming 中 syndrome 的二进制值就是错误位位置。
- 扩展 Hamming 码 SEC-DED：单错纠正、双错检测。

二、Hamming 距离、最小距离与检错/纠错能力

1. Hamming 距离

两个等长二进制串中，对应位置不同的个数，叫 Hamming 距离。

例：
1011010
1001000
不同的位置有 2 个，所以距离为 2。

2. 最小距离 d_{min}

一个码有很多合法码字。任意两个不同合法码字之间都能计算 Hamming 距离，其中最小的那个就是 d_{min} 。

$$d_{min} = \min\{ d(C_i, C_j) \mid C_i, C_j \text{ 是不同合法码字} \}$$

3. 检错与纠错能力公式

能力	条件	常用表达
检测 t 位错误	$d_{min} \geq t + 1$	最多检测 $d_{min} - 1$ 位错误
纠正 t 位错误	$d_{min} \geq 2t + 1$	最多纠正 $\text{floor}((d_{min} - 1)/2)$ 位错误

理解方式：如果两个合法码字最少差 d_{min} 位，那么少于 d_{min} 位的错误不会把一个合法码字刚好变成另一个合法码字，所以可以检测；如果要纠错，接收码字必须唯一地落在某个合法码字附近，因此两个合法码字的纠错半径不能重叠。

考试结论：普通 Hamming(7,4) 的 $d_{min} = 3$ ，因此可以纠正 1 位错误，理论上可以检测 2 位错误。

三、Hamming(7,4) 的位置表、校验组与构造方法

1. 位置表

Hamming(7,4) 共有 7 位，其中 4 个信息位、3 个校验位。校验位放在 1、2、4 号位置。

位置	1	2	3	4	5	6	7
内容	p1	p2	d1	p4	d2	d3	d4

2. 每个校验位检查哪些位置

每个位置都有二进制编号。校验位检查“编号中对应二进制位为 1”的所有位置。

十进制位置	1	2	3	4	5	6	7
二进制编号	001	010	011	100	101	110	111

校验位	检查的位置	二进制特征
p1	1, 3, 5, 7	最低位为 1
p2	2, 3, 6, 7	第二位为 1
p4	4, 5, 6, 7	第三位为 1

记忆：位置编号决定校验组。第 k 位的二进制编号中哪些位是 1，它就参与哪些校验。

3. 构造 Hamming(7,4) 码字示例

题目：采用偶校验，给定信息位 d1 d2 d3 d4 = 1 0 1 0，构造 Hamming(7,4) 码字。

位置	1	2	3	4	5	6	7
内容	p1	p2	d1	p4	d2	d3	d4
数值	p1	p2	1	p4	0	1	0

采用偶校验：

p1 检查 1,3,5,7: $p1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$ ，所以 $p1 = 1$

p2 检查 2,3,6,7: $p2 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$ ，所以 $p2 = 0$

p4 检查 4,5,6,7: $p4 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$ ，所以 $p4 = 1$

位置	1	2	3	4	5	6	7
数值	1	0	1	1	0	1	0

最终码字：1011010。

四、syndrome 计算与单比特纠错

接收端重新计算每个校验组的异或结果，得到 syndrome。若 syndrome = 0，在单比特错误假设下表示无错；若 syndrome != 0，则其二进制值就是错误位位置。

```
s1 = x1 ⊕ x3 ⊕ x5 ⊕ x7
s2 = x2 ⊕ x3 ⊕ x6 ⊕ x7
s4 = x4 ⊕ x5 ⊕ x6 ⊕ x7
错误位置 = s1 * 1 + s2 * 2 + s4 * 4
也可写成二进制: s4 s2 s1
```

例：接收码字 1011000

位置	1	2	3	4	5	6	7
接收值	1	0	1	1	0	0	0

```
s1 = x1 ⊕ x3 ⊕ x5 ⊕ x7 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
s2 = x2 ⊕ x3 ⊕ x6 ⊕ x7 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1
s4 = x4 ⊕ x5 ⊕ x6 ⊕ x7 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s4 s2 s1 = 110₂ = 6
```

所以第 6 位出错。把第 6 位从 0 翻转为 1，得到纠正码字 1011010。

写题技巧：syndrome 的顺序不要写反。建议统一写成 s4 s2 s1，或者使用错误位置 = s1*1 + s2*2 + s4*4。

五、为什么普通 Hamming(7,4) 的 dmin = 3

dmin 不是背出来的，可以用线性码性质证明。Hamming(7,4) 是线性码，因此两个合法码字的异或仍然是合法码字；于是“任意两个合法码字的距离”可以转化为“非零合法码字中 1 的个数”。

线性码中：
dmin = 非零合法码字的最小重量
重量 = 码字中 1 的个数

1. 先说明 dmin <= 3

构造一个重量为 3 的合法码字即可。例如信息位 d1 d2 d3 d4 = 1 0 0 0。

位置	1	2	3	4	5	6	7
内容	p1	p2	d1	p4	d2	d3	d4
数值	1	1	1	0	0	0	0

得到合法码字 1110000，它和全 0 合法码字 0000000 的距离是 3。所以 dmin <= 3。

2. 再说明 dmin 不可能是 1 或 2

Hamming(7,4) 的校验矩阵列向量相当于 1 到 7 的非零二进制编号：

位置	1	2	3	4	5	6	7
列向量/编号	001	010	011	100	101	110	111

- 不存在重量为 1 的非零合法码字：因为每一列都不是 000，单独某一位为 1 必然破坏某个校验方程。

- 不存在重量为 2 的非零合法码字：因为任意两列都不相同，两列异或不可能为 000。

因此不存在重量为 1 或 2 的非零合法码字，所以 $d_{min} \geq 3$ 。结合前面 $d_{min} \leq 3$ ，可得 $d_{min} = 3$ 。

考试可背：Hamming(7,4) 的校验矩阵列向量非零且两两不同，因此不存在重量为 1 或 2 的非零合法码字；又存在重量为 3 的合法码字，所以 $d_{min} = 3$ 。

六、扩展 Hamming 码 SEC-DED

普通 Hamming(7,4) 的 $d_{min} = 3$ ，可以纠正 1 位错误。但如果发生双比特错误，syndrome 可能非零，译码器若误以为是单错就会“误纠正”。因此实际系统常用扩展 Hamming 码。

扩展方法：在普通 Hamming 码基础上再增加 1 个整体奇偶校验位 p0，使最小距离从 3 提高到 4。

SEC-DED = Single Error Correction, Double Error Detection

含义：单比特错误可纠正，双比特错误可检测但不可纠正。

SEC-DED 判断表

普通 syndrome S	整体奇偶 P	含义	处理
S = 0	P = 0	无错误	直接接受
S != 0	P = 1	单比特错误	按 S 定位并翻转
S = 0	P = 1	整体校验位错误	修正整体校验位，数据不变
S != 0	P = 0	双比特错误	只能检测，不能纠正

常见陷阱：SEC-DED 不是“双错纠正”，而是“双错检测”。双错时如果强行纠正，会越改越错。

七、常考题与详细答案

题 1：给定信息位，构造 Hamming(7,4) 码字

题目：采用偶校验。给定 4 位信息 b1 b2 b3 b4 = 1 0 1 0，构造 Hamming(7,4) 码字。

答案：

位置	1	2	3	4	5	6	7
内容	c1	c2	b1	c3	b2	b3	b4
数值	c1	c2	1	c3	0	1	0

c1 检查 1,3,5,7: $c1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$ ，所以 $c1 = 1$

c2 检查 2,3,6,7: $c2 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$ ，所以 $c2 = 0$

c3 检查 4,5,6,7: $c3 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$ ，所以 $c3 = 1$

最终码字：1011010。

题 2：给定接收码字，计算 syndrome 并纠错

题目：采用偶校验。接收端收到 1011000，请计算 syndrome，判断是否出错，若出错请纠正。

```
s1 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0
s2 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1
s4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

s4 s2 s1 = 1102 = 6
```

第 6 位出错，将第 6 位翻转：1011000 -> 1011010。

题 3：判断 Hamming(7,4) 能检测、纠正几位错误

题目：普通 Hamming(7,4) 的最小距离 dmin = 3，问它能检测几位错误？能纠正几位错误？

```
检测：dmin >= t + 1，即 3 >= t + 1，所以 t <= 2。
纠正：dmin >= 2t + 1，即 3 >= 2t + 1，所以 t <= 1。
```

答案：可以检测 2 位错误，纠正 1 位错误。

补充：普通 Hamming 理论上可检测双错，但若译码器把非零 syndrome 都当单错纠正，双错可能被误纠正。

题 4：证明普通 Hamming(7,4) 的 dmin = 3

题目：证明普通 Hamming(7,4) 的最小距离为 3。

答案思路：

- 1. Hamming(7,4) 是线性码，所以 dmin 等于所有非零合法码字的最小重量。
- 2. 校验矩阵的 7 个列向量为 001、010、011、100、101、110、111，均非零且两两不同。
- 3. 所以不存在重量为 1 或 2 的非零合法码字，即 dmin >= 3。
- 4. 又存在重量为 3 的合法码字，例如 1110000，所以 dmin <= 3。
- 5. 因此 dmin = 3。

题 5：求 8 位信息需要几个 Hamming 校验位

题目：若信息位长度 m = 8，构造普通 Hamming 码至少需要几个校验位？码长是多少？

```
校验位数 r 需要满足：2^r >= m + r + 1

r = 3: 2^3 = 8，而 8 + 3 + 1 = 12，不够。
r = 4: 2^4 = 16，而 8 + 4 + 1 = 13，够用。
```

答案：需要 4 个校验位，码长 n = 8 + 4 = 12，即 Hamming(12,8)。校验位位置为 1、2、4、8。

题 6：SEC-DED 判断题

题目：扩展 Hamming 码使用普通 syndrome S 和整体奇偶校验 P 判断错误。判断下列情况。

情况	S	P	判断	处理
A	000	0	无错	直接接受
B	101	1	单比特错误	101 ₂ = 5，翻转第 5 位

C	101	0	双比特错误	只检测，不纠正
D	000	1	整体校验位错误	修正整体校验位

题 7：普通 Hamming 码双错误纠正陷阱

题目：原始合法码字为 1011010。若第 1 位和第 2 位同时出错，接收端收到什么？普通 Hamming 译码器会发生什么问题？

```
原码：1011010
第 1 位翻转：0011010
第 2 位翻转：0111010

接收码字：0111010
```

错误位置为 1 和 2，所以 syndrome = 1 ⊕ 2 = 3。普通 Hamming 译码器若假设只发生单错，会误认为第 3 位出错，并翻转第 3 位，得到 0101010。

这不是原码，说明普通 Hamming 在双比特错误时可能发生误纠正。这也是引入 SEC-DED 的原因。

题 8：综合题：构造 + 出错 + 纠错

题目：采用偶校验，信息位 b1 b2 b3 b4 = 0 1 1 1。1) 构造 Hamming(7,4) 码字；2) 若第 5 位出错，写出接收码字；3) 计算 syndrome 并纠错。

位置	1	2	3	4	5	6	7
内容	c1	c2	b1	c3	b2	b3	b4
数值	c1	c2	0	c3	1	1	1

```
c1 = b1 ⊕ b2 ⊕ b4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0
c2 = b1 ⊕ b3 ⊕ b4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0
c3 = b2 ⊕ b3 ⊕ b4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1
```

码字为 0001111。第 5 位出错后，接收码字为 0001011。

```
s1 = x1 ⊕ x3 ⊕ x5 ⊕ x7 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1
s2 = x2 ⊕ x3 ⊕ x6 ⊕ x7 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0
s4 = x4 ⊕ x5 ⊕ x6 ⊕ x7 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

s4 s2 s1 = 101₂ = 5
```

所以第 5 位出错。翻转第 5 位：0001011 -> 0001111。

八、考前速记模板与常见陷阱

1. 构造 Hamming 码模板

设信息位数为 m，校验位数为 r，需要满足 2^r >= m + r + 1。
校验位放在 1, 2, 4, 8, ... 位置，其余位置依次放信息位。
每个校验位检查所有二进制编号中对应位为 1 的位置。

采用偶校验时，令每组异或结果为 0，求出各校验位。
最后按位置顺序写出完整码字。

2. syndrome 纠错模板

重新计算各校验组的异或值，得到 syndrome。

若 syndrome = 0，则在单错假设下无错误。

若 syndrome $\neq$ 0，则 syndrome 的二进制值即错误位位置。

将该位置比特取反，即得到纠正后的码字。

3. SEC-DED 模板

扩展 Hamming 码在普通 Hamming 码基础上增加一个整体奇偶校验位，使最小距离由 3 增加到 4。

因此它可以实现 SEC-DED，即单比特错误纠正、双比特错误检测。

判断时同时看普通 syndrome S 和整体奇偶校验 P：

S $\neq$ 0 且 P = 1：单错，按 S 纠正；

S $\neq$ 0 且 P = 0：双错，只检测不纠正；

S = 0 且 P = 1：整体校验位错误；

S = 0 且 P = 0：无错。

4. 常见陷阱

- 校验位位置写错：必须是 1、2、4、8、16、...，不是前几个位置随便放。
- syndrome 顺序写反：建议统一写成 $s_4 s_2 s_1$ ，或者写错误位置 = $s_1 \cdot 1 + s_2 \cdot 2 + s_4 \cdot 4$ 。
- 把 SEC-DED 误认为双错纠正：SEC-DED 是单错纠正、双错检测。
- 忘记说明“单错假设”：普通 Hamming 中 S = 0 通常表示无错，但这是在错误数不超过能力范围时成立。
- 双错误纠正：普通 Hamming 若见到非零 syndrome 就翻转，会把双错误改成另一个错误码字。

记忆：Hamming 码三句话：校验位放 1、2、4、8；校验位检查“位置编号二进制中对应位为 1”的位置；syndrome 的二进制值就是错误位位置。